

Programme Résilience V11 — Bilan énergétique par secteur (énergie finale)

Comparaison Aujourd'hui · Tout-BEV 2045 · Résilience hybride 2045 — Estimations d'orientation issues du corpus V11 (mai 2026)

⚠️ AVERTISSEMENT MÉTHODOLOGIQUE — CHIFFRES 2045 : ESTIMATIONS D'ORIENTATION

Les valeurs 2045 sont des ordres de grandeur issus du corpus Programme Résilience V11 (mai 2026). Elles donnent une orientation systémique, non des prévisions certifiées. Le signe « ~ » indique une estimation plausible soumise à réévaluation régulière.

Trois conditions déterminent leur réalisation : (1) orientations politiques — PPE4, réglementations EU (FuelEU, RED III, CRCF), arbitrages budgétaires ; (2) rythme de déploiement industriel — capacités de construction, formation, acceptabilité sociale ; (3) évolutions technologiques et de marché — coûts ENR, maturité filières bio-CH₄, certification ÉREV.

Note méthodologique : ce tableau présente uniquement les énergies finales mobilisées (TWh/an). Les rendements de conversion varient fortement selon les usages et les secteurs — la colonne pertinente pour la comparaison systémique est l'énergie finale mobilisée et sa nature (fossile / électrique / renouvelable).

Secteur	Aujourd'hui (fossile)	Tout-BEV 2045 (référence)	Résilience 2045 — Électricité réseau	Résilience 2045 — Bio- CH ₄ / Bio- GNL	Résilience 2045 — Chaleur fatale	Commentaire
(énergie finale TWh/an)	Énergie finale (TWh/an)	Élec. réseau (TWh/an)	Élec. réseau (TWh/an)	Bio-CH ₄ / Bio-GNL (TWh/an)	Chaleur fatale (TWh/an)	Notes techniques
Logements + tertiaire	500 TWh	250 TWh	~250 TWh	—	~30 TWh	PAC + électricité directe. Chaleur fatale pyrogazéification valorisée en réseau local. Zéro gaz fossile résidentiel.
Industrie	350 TWh	200 TWh	~200 TWh	~10 TWh	~10 TWh	Électrification des procédés. Bio-CH ₄ pour les procédés haute température (> 500°C) non électrifiables. Chaleur fatale pyrogazéification.
Voitures + transports locaux (ÉREV)	300 TWh	150 TWh	~120 TWh	~75 TWh	—	ÉREV : ~80% km en mode électrique + ~20% Bio-GNV. Mécanisme passif : bascule automatique sous seuil de charge. Rdt élec ×0,85 / Bio-GNV Atkinson ×0,41.
Poids lourds longue distance	250 TWh	100 TWh	~30 TWh	~170 TWh	—	ÉREV : ~30% km élec + ~70% Bio-GNV. Densité énergétique critique : le Bio-GNV est indispensable sur longue distance. Rdt élec ×0,85 / Bio-GNV Atkinson ×0,41.
Aviation	150 TWh (kérosène)	150 TWh (kérosène — inchangé)	~25 TWh (court- courrier élec)	~50 TWh (long- courrier Bio- GNL)	—	Court-courrier : électrique. Long-courrier : Bio-GNL (~28% masse carburant vs kérosène, ~100% CO ₂ biogénique). BEV = zéro solution aviation longue distance. Rdt élec ×0,85 / Bio-GNL ×0,30.
Agriculture + autres	50 TWh	40 TWh	~40 TWh	—	~10 TWh	Tracteurs ÉREV + électrification irrigation. Chaleur fatale pyrogazéification. Biomasse agricole intégralement orientée vers la filière biogaz.
TOTAL	1 600 TWh (dont ~900	~740 TWh élec + 150 TWh	~665 TWh	~295 TWh	~50 TWh	Résilience : ~75 TWh réseau vs BEV. ~295 TWh Bio-CH ₄ issus de biomasse nationale.

Secteur	Aujourd'hui (fossile)	Tout-BEV 2045 (référence)	Résilience 2045 — Électricité réseau	Résilience 2045 — Bio- CH ₄ / Bio- GNL	Résilience 2045 — Chaleur fatale	Commentaire
(énergie finale TWh/an)	Énergie finale (TWh/an)	Élec. réseau (TWh/an)	Élec. réseau (TWh/an)	Bio-CH ₄ / Bio-GNL (TWh/an)	Chaleur fatale (TWh/an)	Notes techniques
	TWh fossile)	kérosène				Zéro fossile — le BEV conserve 150 TWh kérosène sans solution aviation.

Bilan comparatif — Vue synthétique trois scénarios

Aujourd'hui (fossile) 1 600 TWh finale dont ~900 TWh fossile (gaz, pétrole, charbon) ~430 TWh électricité Émissions : ~400 Mt CO ₂ /an liées à l'énergie	Tout-BEV 2045 ~890 TWh finale dont ~740 TWh électricité réseau + 150 TWh kérosène (aviation non traitée) 21 EPR2 à construire — au-delà des capacités industrielles françaises d'ici 2045 Émissions résiduelles : ~35 Mt CO ₂ /an (aviation)	Résilience 2045 — Bilan systémique ~1 010 TWh finale (665 élec + 295 bio + 50 therm) Zéro fossile — aviation incluse ~75 TWh réseau vs BEV → ~37 GW puissance installée → ~7 EPR2 (14 au lieu de 21) 14 EPR2 : conforme aux capacités de construction françaises d'ici 2045 Co-bénéfice : ~20-23 Mt CO ₂ /an séquestrés via biochar certifié EBC.
---	---	---

Conséquence sur la puissance électrique installée : l'argument des EPR2

La réduction de la demande électrique réseau (~75 TWh/an) et l'amélioration du facteur de charge nucléaire via les électrolyseurs Sabatier (85,9 % vs 75,9 %) permettent au scénario Résilience de se passer d'environ 37 GW de puissance installée, dont 7 EPR2 de moins à construire. Ce point est structurant : 14 EPR2 correspond au maximum jugé industriellement faisable pour la France d'ici 2045, compte tenu des cadences de construction, de la chaîne d'approvisionnement et des ressources humaines qualifiées disponibles. Le scénario Tout-BEV, qui en nécessite 21, excède cette capacité démontrée — ce n'est pas seulement un écart de coût, c'est un risque de faisabilité du scénario lui-même.

Indicateur	Scénario Tout-BEV	Scénario Résilience V11	Commentaire
Puissance électrique installée totale 2045	~261 GW	~224 GW	Économie de ~37 GW de puissance installée — moins de centrales, moins d'éoliennes, moins de réseau à construire.
Nucléaire : socle parc existant maintenu	~30 GW	~30 GW	Identique dans les deux scénarios — réacteurs actuels prolongés au-delà de 50 ans sous contrôle ASN.
Nucléaire : unités EPR2 nouvelles à construire	21 EPR2	~14 EPR2	Résilience : ~7 EPR2 soit ~84 Md€ de CAPEX nucléaire. 14 EPR2 correspond au maximum jugé industriellement faisable pour la France d'ici 2045 (cadences de construction, chaîne d'approvisionnement, ressources humaines qualifiées).
Nucléaire total installé 2045	~65 GW	~53 GW	Dont ~12 GW économisés sur le seul poste nucléaire.
Facteur de charge nucléaire	~75,9 %	~85,9 %	Le scénario Résilience absorbe les surplus ENR via les électrolyseurs Sabatier (production bio-CH ₄). Le nucléaire tourne en baseload pur — plus de modulation à la baisse aux heures de fort solaire.
CAPEX réseau électrique (RTE)	30-50 Md€ suppl.	8-15 Md€ suppl.	Économie de 20-35 Md€ sur le renforcement réseau : moins de puissance de pointe à transiter, moins de postes sources à créer.

Indicateur	Scénario Tout-BEV	Scénario Résilience V11	Commentaire
Énergie électrique annuelle produite	~817 TWh	~737 TWh	-80 TWh de production annuelle → moins de capacité ENR à installer.

Sources : Programme Résilience V11 — Document consolidé (mai 2026) • Note de Cadrage Système Énergétique V11 • Note Technique Aviation Bio-GNL V11.

Base de référence actuelle : le V11 utilise une base système 1 600 TWh (périmètre élargi). Le SDES Chiffres clés de l'énergie 2025 mesure ~1 550 TWh — l'écart reflète une différence de périmètre, non une erreur.

Transport maritime : non documenté dans le corpus V11 disponible — non inclus dans ce tableau.

Document de travail — Programme Résilience V11 — Juillet 2026